

Методы численного расчёта баллистической задачи Лагранжа

Лабораторная работа №3

Часть 2 – Решение в эйлеровых координатах



Математическая модель

- ◆ Процесс расширения газа описывается системой уравнений нестационарной газовой динамики сжимаемого газа:

$$\frac{\partial \vec{q}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{f}(\vec{q})}{\partial x} = 0,$$

где $\vec{q}$ и $\vec{f}$ – векторы консервативных переменных и их потоков соответственно:

$$\vec{q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \vec{f} = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho u(E + p/\rho) \end{bmatrix}.$$

Связь полной энергии газа и калорического уравнения состояния:

$$\varepsilon = \frac{1}{k-1} \frac{p}{\rho} = E - \frac{u^2}{2}.$$

- ◆ Уравнение движения поршня:

$$m_{\pi} \frac{du_{\pi}}{dt} = p_{\pi} S,$$

где m_{π} , u_{π} – масса и скорость поршня; p_{π} – давление газа, действующее на поршень:
 $p_{\pi} = p(x_{\pi})$; x_{π} – координата поршня в рассматриваемый момент времени; S – площадь поршня: пусть $S = 1$.

Граничные условия

- ♦ На неподвижной (левой) границе $x = x_1 = 0$ скорость газа всегда равна нулю: $u_1 = 0$.
- ♦ На правой границе $x = x_{\Pi}(t)$ скорость газа равна скорости поршня: $u = u_{\Pi}(t)$.
- ♦ В эйлеровых координатах это можно записать так:

$$\begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{-1/2} = \begin{bmatrix} q_1 \\ -q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{1/2}, \quad \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}_{N+1/2} = \begin{bmatrix} q_1 \\ -q_2 + 2q_1 v_{\Pi} \\ q_3 \end{bmatrix}_{N-1/2},$$

где N – число контрольных объёмов.

Конечно-разностная схема

$$\frac{\vec{q}_{i+1/2}^{n+1} - \vec{q}_{i+1/2}^n}{\tau^n} + \frac{\vec{f}(\vec{q}_{i+1}^n) - \vec{f}(\vec{q}_i^n)}{\Delta x} = \vec{0}, \quad i = \overline{0, N-1}.$$

- ♦ Потоки через границы находятся как решение задачи о распаде разрыва между каждой парой контрольных объёмов.
- ♦ Численная схема является **двухшаговой** (предикация + коррекция):

$$\vec{q}_{i+1/2}^{n+1/2} = \vec{q}_{i+1/2}^n \frac{\Delta x_{i+1/2}^n}{\Delta x_{i+1/2}^{n+1/2}} - \frac{\tau^n}{2} \frac{\vec{f}_{i+1}^n - \vec{f}_i^n}{\Delta x_{i+1/2}^{n+1/2}},$$

$$\vec{q}_{i+1/2}^{n+1} = \vec{q}_{i+1/2}^{n+1/2} \frac{\Delta x_{i+1/2}^n}{\Delta x_{i+1/2}^{n+1}} - \tau^n \frac{f_{i+1}^{n+1/2} - f_i^{n+1/2}}{\Delta x_{i+1/2}^{n+1}}.$$

- ♦ Схема может быть сведена в **одну формулу** со снижением порядка аппроксимации по времени со второго на первый:

$$\vec{q}_{i+1/2}^{n+1} = \frac{\Delta x_{i+1/2}^n}{\Delta x_{i+1/2}^{n+1}} \left[\vec{q}_{i+1/2}^n - \frac{\tau^n}{\Delta x_{i+1/2}^n} (\vec{f}_{i+1}^n - \vec{f}_i^n) \right].$$

Конечно-разностная схема (окончание)

- Шаги сеток рассчитываются следующим образом:

$$\Delta x_{i+1/2}^n = x_{i+1}^n - x_i^n;$$

$$\Delta x_{i+1/2}^{n+1} = \frac{(x_{i+1}^{n+1} - x_i^{n+1}) + (x_{i+1}^n - x_i^n)}{2}.$$

- Скорость перемещения узлов сетки (интерфейсов):

$$u_i = \frac{x_i^{n+1} - x_i^n}{\tau^n},$$

где τ^n – шаг по времени: $\tau^n = t^{n+1} - t^n$.

- Схема обыкновенного дифференциального уравнения движения поршня:

$$u_{\Pi}^{n+1} = u_{\Pi}^n + \frac{p_{N-1/2}^{n+1} S}{m} \tau^n.$$

- Возможно упрощение: при расширении расчётной области сетку перестраивать равномерно.

Вычисление потоков на интерфейсах методом AUSM+

♦ Поток на i -ом интерфейсе:

$$\vec{f}_i = \frac{c_i}{2} [M_i^r (\vec{\Phi}_{i+1/2} + \vec{\Phi}_{i-1/2}) - |M_i^r| (\vec{\Phi}_{i+1/2} - \vec{\Phi}_{i-1/2})] + \begin{bmatrix} 0 \\ p_i \\ p_i u_i \end{bmatrix}.$$

Здесь:

$$\vec{\Phi} = [\rho \quad \rho u \quad \rho E + p]^T;$$

M_i^r – число Маха относительно i -го интерфейса:

$$M_i^r = f_\beta^+(M_{i-1/2}^r) + f_\beta^-(M_{i+1/2}^r)$$

при $M_{i\pm 1/2}^r = (u_{i\pm 1/2} - u_i)/c_i$.

p_i – давление на интерфейсе:

$$p_i = g_\alpha^+(M_{i-1/2}^r) p_{i-1/2} + g_\alpha^-(M_{i+1/2}^r) p_{i+1/2};$$

c_i – скорость звука на интерфейсе: $c_i = (c_{i-1/2} + c_{i+1/2})/2$; u_i – скорость перемещения i -го интерфейса.

Вычисление потоков на интерфейсах методом AUSM+ (окончание)

Функции $f_{\beta}^{\pm}$ и $g_{\alpha}^{\pm}$ имеют следующий вид:

$$f_{\beta}^{\pm}(M) = \begin{cases} \frac{M \pm |M|}{2}, & |M| \geq 1, \\ \pm \frac{1}{4} (M \pm 1)^2 [1 + 4\beta(M \mp 1)^2], & |M| < 1; \end{cases}$$

$$g_{\alpha}^{\pm}(M) = \begin{cases} \frac{M \pm |M|}{2M}, & |M| \geq 1, \\ (M \pm 1)^2 \left[\frac{2 \mp M}{4} \pm \alpha M (M \mp 1)^2 \right], & |M| < 1. \end{cases}$$

Примите следующие значения коэффициентов: $\alpha = 3/16$, $\beta = 1/4$.

Условие устойчивости численного метода

Условие устойчивости:

$$\tau^n = \text{Ку} \cdot \min_{i=0, N-1} \left(\frac{\Delta x_{i+1/2}^n}{c_{i+1/2}^n + |u_{i+1/2}^n|} \right),$$

где $c_{i+1/2}^n$ – скорость звука в ячейке $i + 1/2$:

$$c_{i+1/2}^n = \sqrt{k \frac{p_{i+1/2}^n}{\rho_{i+1/2}^n}};$$

$u_{i+1/2}^n$ – скорость контрольных объёмов; Ку – число Куранта-Фридрихса-Леви, $0 < \text{Ку} < 1$.

Точное решение

♦ Координата поршня:

$$x_{\Pi}(t) = x_0 + \frac{2c_0}{k-1}t + \frac{2k}{k-1} \frac{m}{M} x_0 \left[1 - \left(\frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \frac{c_0}{x_0} t + 1 \right)^{\frac{2}{k+1}} \right],$$

где c_0 – скорость звука в сжатом газе; M – масса газа; m – масса поршня; x_0 – начальная координата поршня; k – показатель адиабаты.

♦ Скорость поршня:

$$v_{\Pi}(t) = \frac{2c_0}{k-1} \left[1 - \left(\frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \frac{c_0}{x_0} t + 1 \right)^{\frac{1-k}{k+1}} \right].$$

♦ Время, до которого «работает» точное решение:

$$t_{\text{Т}} = \frac{x_0}{c_0} \left(2 + \frac{k+1}{2k} \frac{M}{m} \right).$$

Алгоритм решения

1. Инициализировать параметры задачи.
2. Создать расчётную сетку.
3. Инициализировать начальное состояние (вектор $\vec{q}$ и давление p в контрольных объёмах). Необходимо добавить два фиктивных контрольных объёма слева и справа. О них необходимо помнить на протяжении всего решения.
4. Инициализировать счётчик времени и списки для хранения решений на каждом шаге по времени.

Алгоритм решения (окончание)

5. Пока поршень не достиг границы трубы:
 1. Рассчитать давление в контрольных объёмах.
 2. Рассчитать скорость звука в контрольных объёмах.
 3. Рассчитать шаг по времени.
 4. Рассчитать скорость и координату поршня.
 5. Перестроить расчётную сетку.
 6. Пересчитать граничные условия в векторе $\vec{q}$.
 7. Рассчитать потоки на интерфейсах по методу AUSM+. Выделить потоки через левые и через правые интерфейсы контрольных объёмов.
 8. Рассчитать $\vec{q}_{i+1/2}^{n+1}$.
 9. Инкрементировать счётчик времени.
 10. Обновить старую расчётную сетку и шаг.
 11. Добавить результаты в списки.
6. Построить графики. Сравнить численное решение с точным, а также с численным решением в лагранжевой координате.